Kar Kristali Parmak İzi Analizi

Gravner-Griffeath Hücresel Otomasyon Modeli ile
Resim Tabanlı Kar Kristali Üretimi

Rapor Tarihi	05.10.2026
Kalite Modu	ultra
Izgara Boyutu	1201×1201
Zaman Adımı	2500
İşlenen Resim	1

1. Metodoloji

1.1. Genel Bakış

Bu sistem, bir dijital görüntüyü Gravner-Griffeath (GG) hücresel otomasyon modelinin fiziksel parametrelerine dönüştürerek, o görüntüye özgü bir kar kristali üretir. Süreç altı ana adımdan oluşur: (1) görüntüden çok boyutlu parmak izi çıkarımı, (2) kolektif normalizasyon, (3) parmak izinin yedi fiziksel parametreye dönüştürülmesi, (4) dört aşamalı büyüme planı, (5) hücresel otomasyon simülasyonu, (6) fotogerçekçi render.

1.2. Parmak İzi Çıkarımı

Görüntü, 16 bağımsız ölçümle karakterize edilir. Yapısal entropi (H2, H4, H8, H16) blok histogram analizi ile elde edilir. Fraktal boyut, kenar haritası üzerinde box-counting yöntemiyle hesaplanır. Bölge sayısı, renk kuantizasyonu sonrasında bağlantılı bileşen analizinden türetilir.

1.3. İki Farklı Render Modu

Sistem iki farklı görselleştirme üretir:

(a) Gerçekçi Render: Modern dijital fotoğrafçılık estetiği.
(b) Bentley Tarzı Render: 19. yüzyıl cam plaka fotoğrafçılık estetiği.

1.4. Büyüme Kaydı ve Storyboard

Büyüme sırasında her 40 epoch'ta bir kristalin anlık görüntüsü kaydedilir. Bu kareler üç şekilde kullanılır: (1) storyboard grid — büyüme sürecinin görsel zaman çizelgesi, (2) animasyonlu GIF — hareketli büyüme kaydı, (3) her render'da tarihsel bağlam. Bu kayıt, simülasyonun deterministik yapısını ve zaman içindeki evrimini şeffaf biçimde dokümante eder.

2. Parametre Sözlüğü

2.1. Parmak İzi Ölçümleri

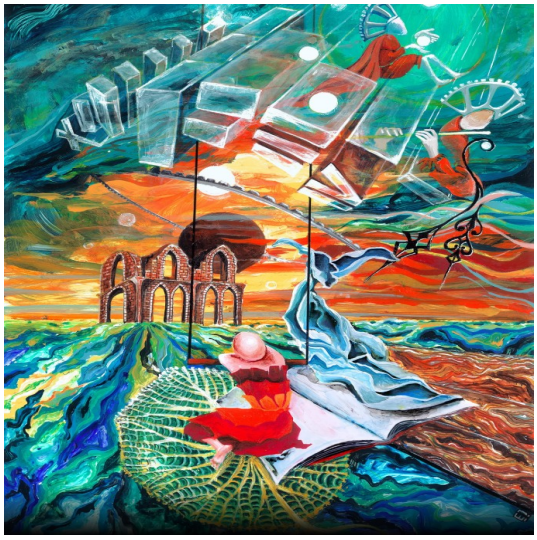
Ölçüm	Tanım	Yöntem
H2	İç yapısal karmaşıklık	2×2 blok entropisi
H4	Ana kol karmaşıklığı	4×4 blok entropisi
H8	Yan dal karmaşıklığı	8×8 blok entropisi
H16	Dış doku karmaşıklığı	16×16 blok entropisi
fractal_dim	Fraktal boyut	Box-counting (3 eşik)
edge_density	Kenar yoğunluğu	Gradyan %8 eşiği
region_count	Bölge sayısı	Bağlantılı bileşenler
color_entropy	Renk dağılım entropisi	3D RGB histogram
saturation	Ortalama doygunluk	HSV S-kanalı
luminance	Ortalama parlaklık	Gri seviye
contrast	Global kontrast	Standart sapma
sym_h	Yatay simetri	Korelasyon
sym_v	Dikey simetri	Korelasyon
sym_r	180° dönme simetrisi	Korelasyon
spec_low	Düşük frekans enerjisi	FFT merkez %15
spec_high	Yüksek frekans enerjisi	FFT dış %40

2.2. GG Fiziksel Parametreleri

Parametre	Sembol	Kaynak	Anlam	Aralık
Buhar yoğunluğu	ρ	luminance + saturation	Başlangıç buhar miktarı	0.28 – 0.62
Yoğuşma hızı	γ	spec_high	Buhar yoğuşma katsayısı	0.003 – 0.018
Bağlanma eşiği	β	H4 + H16	Kristale katılma zorluğu	0.60 – 2.10
3-komşu eşiği	α	fractal_dim	3 komşu bağlanma kriteri	0.0005 – 0.045
Buhar eşiği	θ	region_count	Düşük buhar kriteri	0.005 – 0.040
Donma oranı	κ	edge_density + contrast	Buz dönüşüm oranı	0.020 – 0.085
Erime oranı	μ	color_entropy	Buz → sınır dönüşümü	0.005 – 0.025

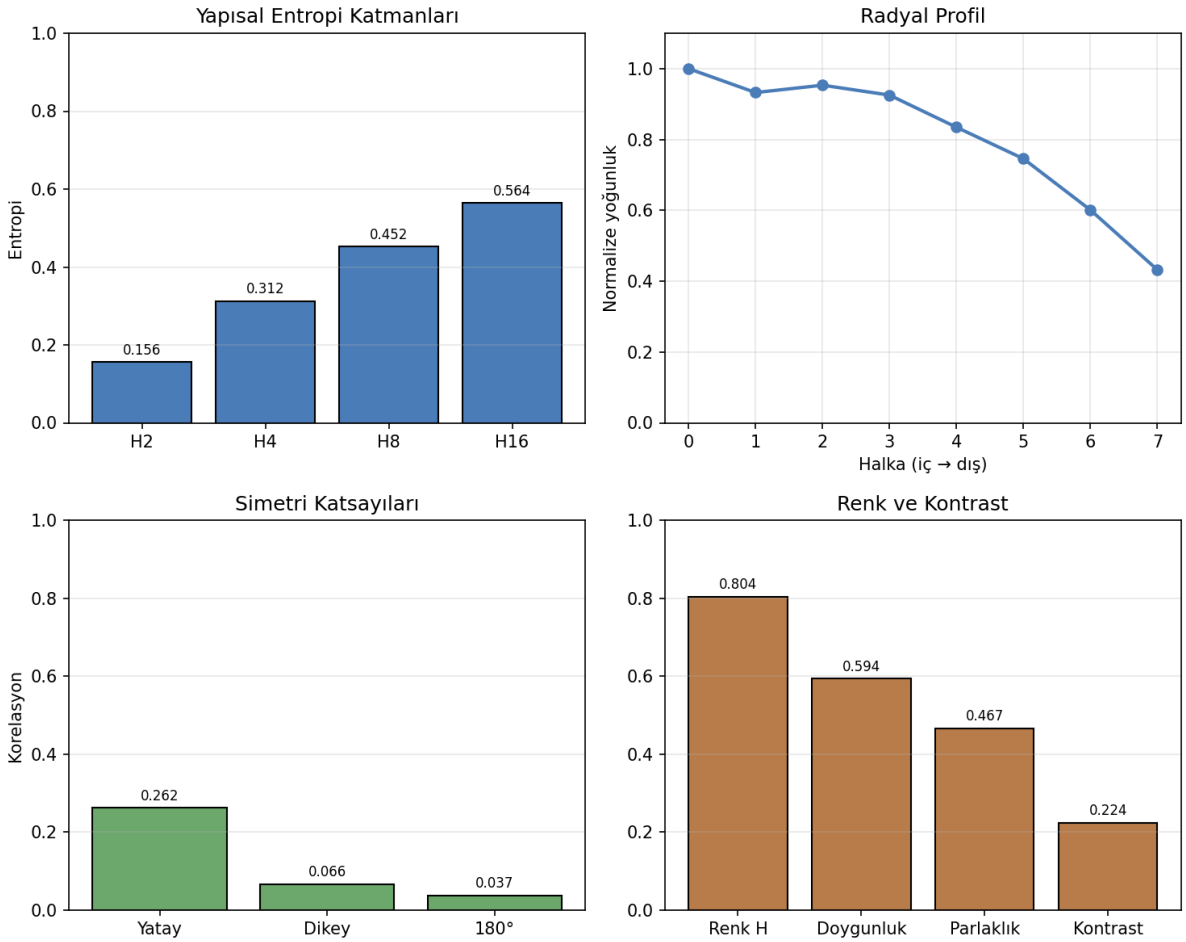
3. Analiz Sonuçları (1 Resim)

3.1. içimizdeki zaman.jpg

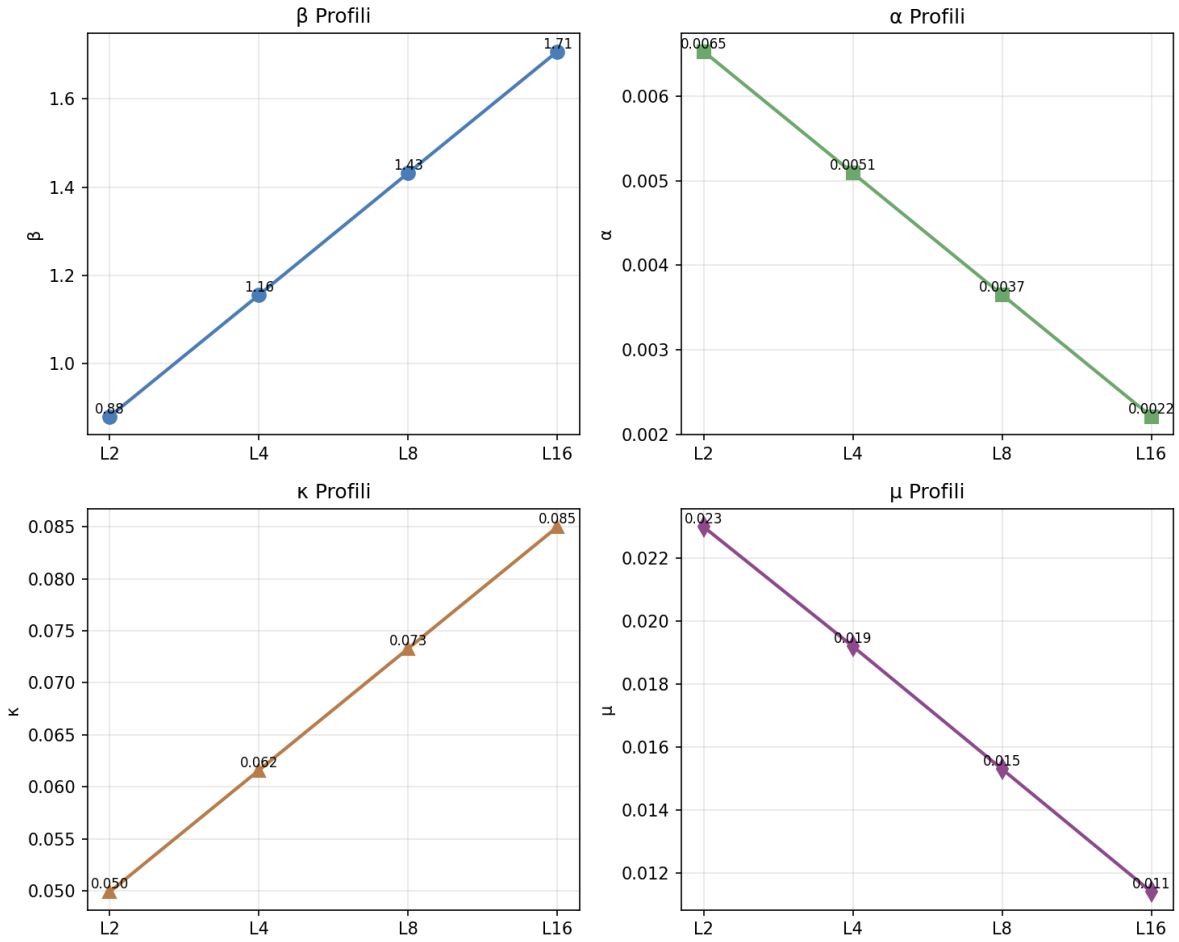


Ölçüm	Değer	Ölçüm	Değer
H2	0.1561	fractal_dim	1.8896
H4	0.3119	edge_density	0.3904
H8	0.4523	region_count	2
H16	0.5638	color_entropy	0.8038
saturation	0.5937	luminance	0.4672
contrast	0.2238	sym_h	0.2623
sym_v	0.0663	sym_r	0.0374
spec_low	0.9588	spec_high	0.0139

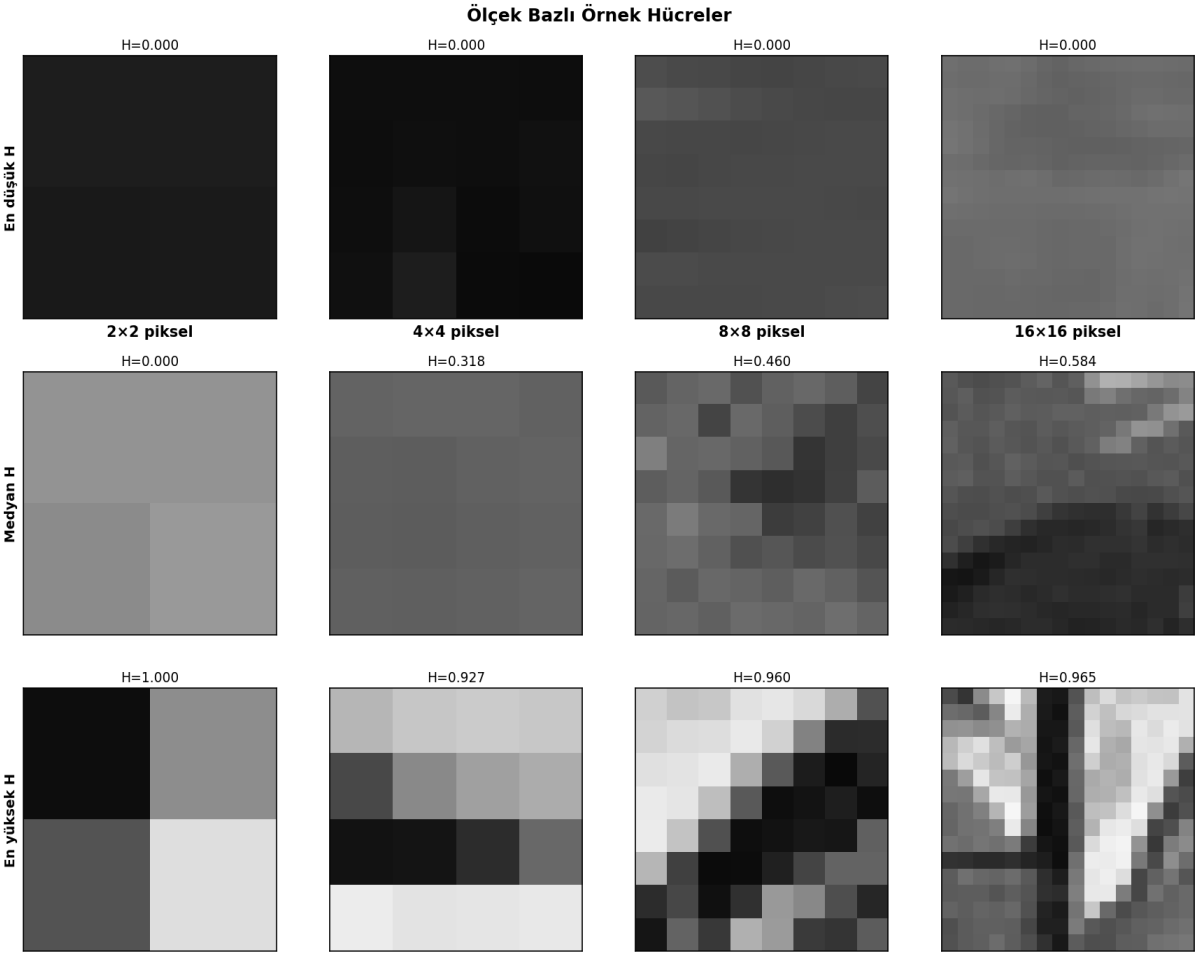
Şekil 1a. Orijinal görüntü ve parmak izi ölçümleri.



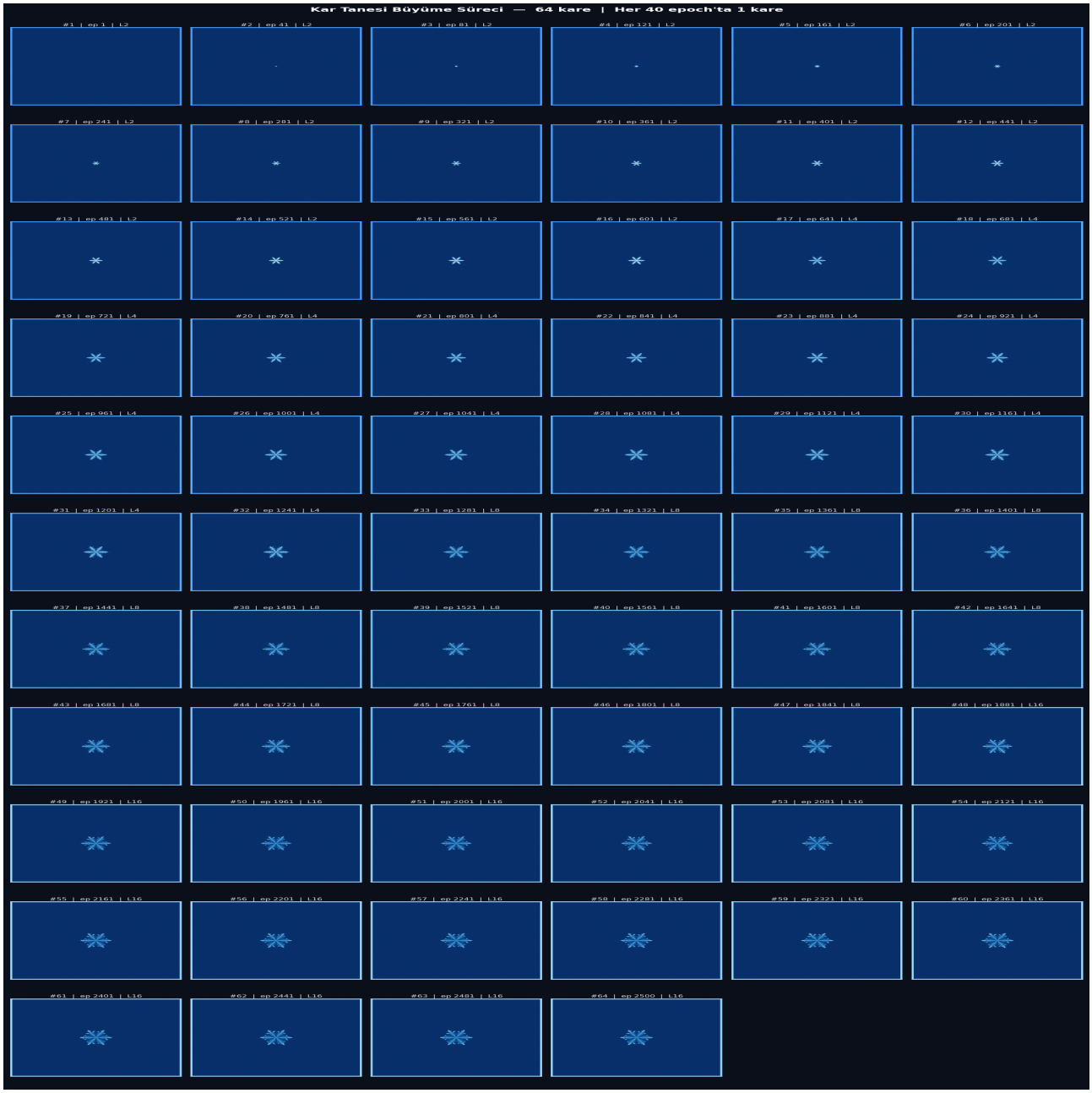
Şekil 1b.1. Parmak izi özet grafikleri.



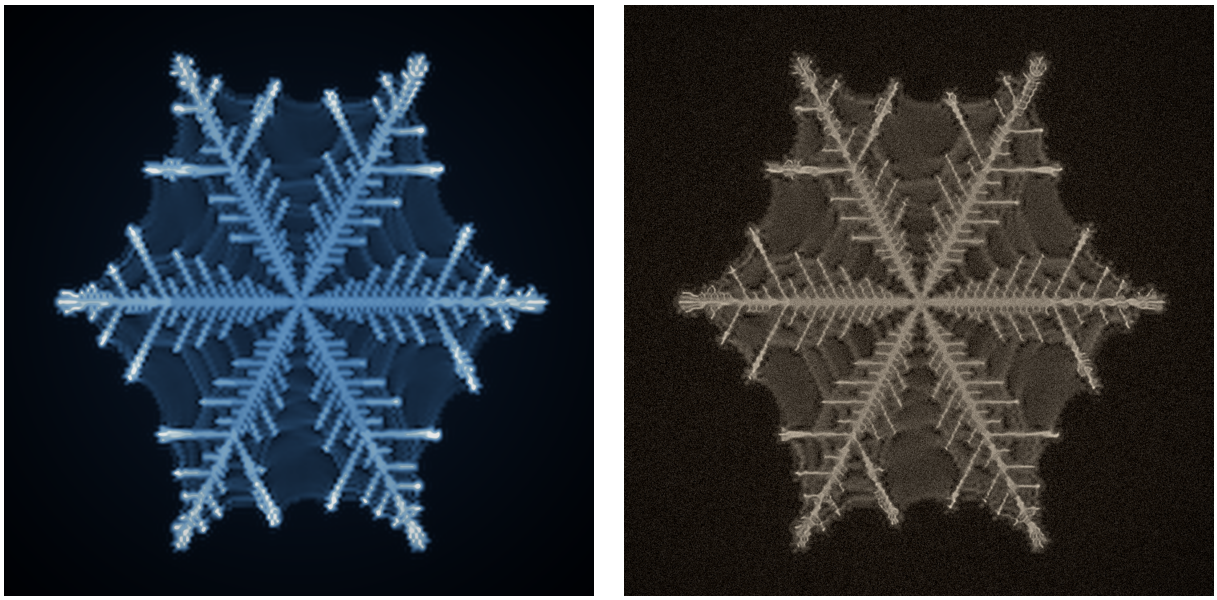
Şekil 1b.2. Aşama parametre profilleri.



Şekil 1b.3. Ölçek bazlı örnek hücreler.



Şekil 1b.4. Büyüme storyboard'u — her 40 epoch'ta bir kare. Renkli kenarlıklar aşamaları gösterir: L2 mavi, L4 açık mavi, L8 soluk mavi, L16 buz beyazı.



Şekil 1c. Solda gerçekçi render, sağda Bentley tarzı render.

Aşama	β	α	θ	κ	μ
L2	0.881	0.00653	0.0123	0.0499	0.0230
L4	1.156	0.00509	0.0123	0.0616	0.0192
L8	1.432	0.00365	0.0123	0.0733	0.0153
L16	1.707	0.00221	0.0123	0.0850	0.0114

Global parametreler: ρ = 0.460, γ = 0.0034 | **Buz tonu:** #84958d | **Ortalama β:** 1.294

4. Referanslar

1. Gravner, J., & Griffeath, D. (2008). Modeling snow crystal growth II. Physica D, 237(3), 385-424.

2. Gravner, J., & Griffeath, D. (2009). Modeling snow crystal growth III. Physica D, 238(3), 363-374.

3. Bentley, W. A., & Humphreys, W. J. (1931). Snow Crystals. McGraw-Hill. (Dover reprint 1962)

4. Libbrecht, K. G. (2005). The physics of snow crystals. Reports on Progress in Physics, 68(4), 855.